

## Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Texto-base – Semana 5

### Frações: significados, representações, equivalência e comparação

Anne Michelle Dysman

#### 1. Frações são mais do que “partes de um todo”

Quando começamos a estudar frações, é muito comum encontrar exemplos como uma pizza dividida em partes iguais, um chocolate repartido ou uma figura com algumas regiões pintadas. Essas representações são importantes e podem ajudar bastante na construção inicial do conceito. Mas elas mostram apenas uma das ideias associadas às frações.

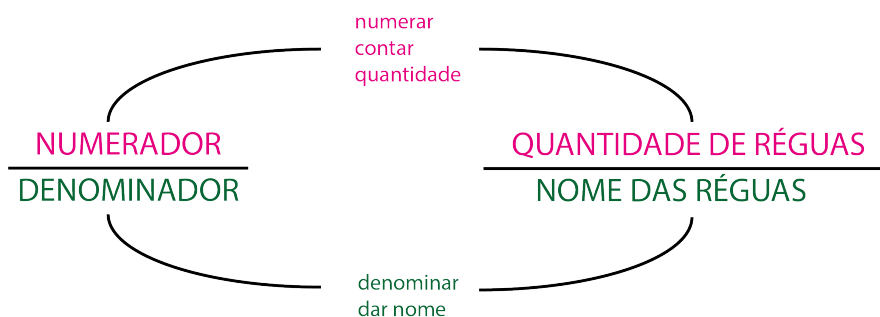
A escrita  $\frac{3}{4}$  pode aparecer para indicar três partes de um inteiro dividido em quatro partes iguais; o resultado da divisão de 3 por 4; a proporção ou relação entre duas quantidades variáveis (por exemplo, a quantidade de açúcar em certa receita deve ser três quartos da quantidade de farinha); ou uma transformação aplicada a determinada quantidade.

Por isso, compreender frações envolve mais do que saber identificar numerador e denominador ou executar procedimentos de cálculo. Para ensinar frações, é importante reconhecer qual relação matemática está sendo expressa em cada situação e quais representações podem ajudar a torná-la visível.

| Significado | Exemplo com $\frac{3}{4}$                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Parte-todo  | Três partes consideradas de um inteiro dividido em quatro partes iguais.              |
| Quociente   | O resultado da divisão $3 \div 4$ .                                                   |
| Razão       | Uma quantidade corresponde a três quartos de outra quantidade tomada como referência. |
| Operador    | Tomar três quartos de uma quantidade, por exemplo $\frac{3}{4}$ de 20.                |

#### Entendendo o registro fracionário

No registro  $\frac{a}{b}$ , o **numerador** indica a **quantidade considerada** e o **denominador** indica o **nome da unidade fracionária**, isto é, em quantas partes iguais o inteiro foi dividido.

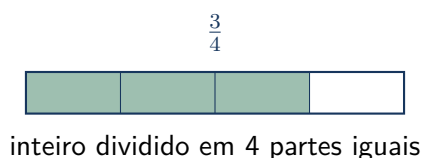


## 2. Diferentes significados de fração

### Fração como parte de um todo

Se um inteiro foi dividido em quatro partes iguais e consideramos três dessas partes, podemos representar a parte considerada por  $\frac{3}{4}$ . Nesse caso, o denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido e o numerador indica quantas dessas partes estão sendo consideradas.

A expressão **partes iguais** é essencial. Dividir uma figura em quatro regiões e pintar três delas não representa necessariamente  $\frac{3}{4}$ : as quatro partes precisam corresponder à mesma quantidade.



inteiro dividido em 4 partes iguais

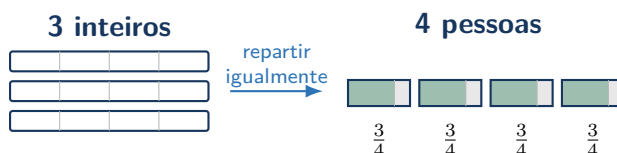
### Fração como quociente

Considere a situação: *três barras de chocolate serão repartidas igualmente entre quatro pessoas. Quanto cada pessoa receberá?*

A quantidade recebida por cada pessoa é

$$3 \div 4 = \frac{3}{4}.$$

Aqui,  $\frac{3}{4}$  representa o resultado de uma divisão. Esse significado ajuda também a compreender por que qualquer fração  $\frac{a}{b}$ , com  $b \neq 0$ , pode ser interpretada como  $a \div b$ .



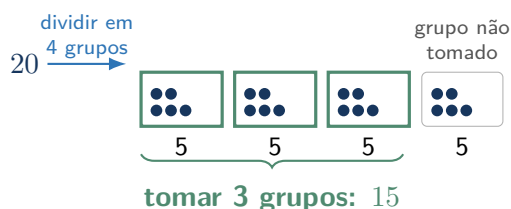
### Fração como razão

Uma fração também pode comparar duas quantidades. Por exemplo, se há 3 elementos de um tipo para cada 4 de outro tipo, a razão entre essas quantidades pode ser escrita como  $\frac{3}{4}$ . Aqui não estamos necessariamente falando de uma parte de um único inteiro: estamos comparando duas quantidades.

### Fração como operador

Uma fração pode ainda indicar uma transformação sobre uma quantidade. Por exemplo, para determinar  $\frac{3}{4}$  de 20, podemos dividir 20 em quatro partes iguais e considerar três delas:

$$20 \longrightarrow \frac{3}{4} \text{ de } 20 = 15.$$

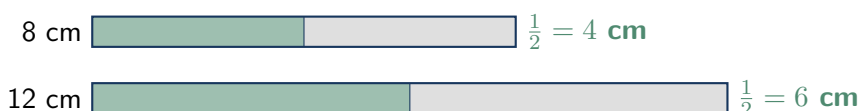


Esses significados não constituem conceitos separados. São maneiras distintas pelas quais as frações aparecem e se relacionam em situações matemáticas.

### 3. Fração de quê? O inteiro de referência

Uma dificuldade importante no trabalho com frações é esquecer que, em muitas situações, o valor representado depende do **inteiro tomado como referência**.

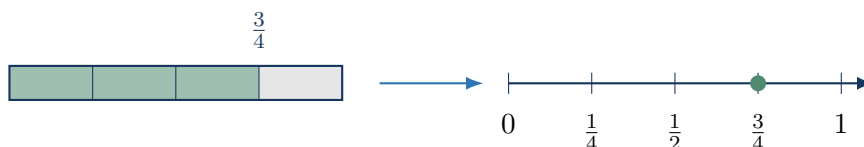
Considere duas barras: uma com 8 cm e outra com 12 cm. Metade da primeira mede 4 cm; metade da segunda mede 6 cm. Nos dois casos temos  $\frac{1}{2}$ , mas as quantidades correspondentes são diferentes porque os inteiros de referência são diferentes.



Uma pergunta simples pode evitar muitos equívocos: “**Fração de quê?**”

### 4. Uma fração também é um número

As representações parte-todo são importantes, mas é necessário avançar para a compreensão de que frações também representam números. Assim,  $\frac{3}{4}$  não é apenas “três pedaços de alguma coisa”: é um número que pode ser localizado na reta numérica.



Essa passagem permite ampliar gradualmente o estudo para frações maiores do que um inteiro, como  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{7}{4}$  e  $\frac{9}{2}$ .

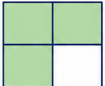
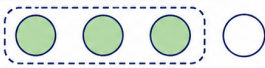
### 5. Diferentes representações: o que cada uma ajuda a enxergar?

Frações podem ser representadas de muitas maneiras: dobraduras, áreas de figuras, barras, coleções de objetos, papel quadriculado, reta numérica, régua de frações e registros simbólicos.

Nenhuma dessas representações é “a fração”. Cada uma evidencia alguns aspectos e deixa outros menos visíveis. Por exemplo, barras e régua de frações são particularmente úteis para equivalência e comparação; representações de área ajudam na interpretação parte-todo; coleções permitem discutir frações de quantidades discretas; e a reta numérica destaca a fração como número e permite discutir ordem. O módulo instrucional *Frações: uma introdução com régua de frações*, estudado nesta semana, explora justamente essa articulação entre material, representação e escrita simbólica.

A seguir apresentamos alguns tipos de registros que costumam ser associados a quantidades fracionárias.

### Diferentes registros da fração $\frac{3}{4}$

| Tipo de registro           | Exemplo                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro fracionário       | $\frac{3}{4}$                                                                      |
| Registro decimal           | 0,75                                                                               |
| Registro percentual        | 75%                                                                                |
| Registro em língua natural | três quartos                                                                       |
| Registro em barra          |  |
| Registro em área           |   |
| Registro em coleção        |  |
| Registro na reta numérica  |  |

#### Para pensar como professor

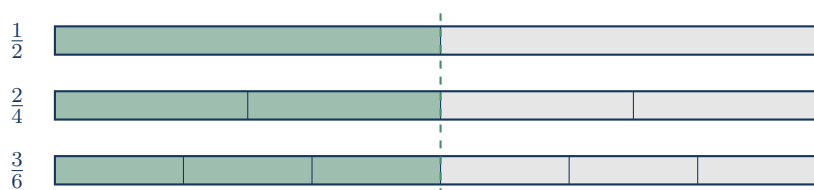
A pergunta não deve ser apenas “qual material ou registro posso usar?”, mas “que aspecto da ideia matemática este recurso ou representação torna mais visível?”

## 6. Frações equivalentes: escritas diferentes, mesmo número

As frações

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{2}{4}, \quad \frac{3}{6}$$

representam o mesmo número.



A equivalência pode, assim, ser compreendida antes de ser transformada em uma regra. Multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número não é apenas uma operação formal: estamos subdividindo as partes sem alterar a quantidade representada.

## 7. Comparar frações não exige sempre o mesmo procedimento

Dizer qual de duas frações é maior não precisa começar pelo cálculo do MMC. Existem várias estratégias matematicamente significativas.

Com o mesmo denominador,

$$\frac{5}{8} > \frac{3}{8},$$

pois estamos comparando quantidades da mesma unidade fracionária, os oitavos.

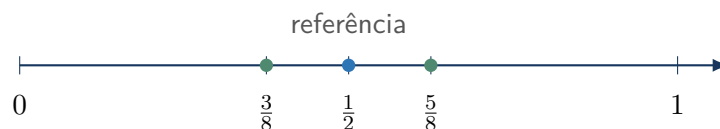
Com o mesmo numerador,

$$\frac{3}{5} > \frac{3}{8},$$

pois, considerando o mesmo inteiro de referência, os quintos são maiores que os oitavos.

Também podemos usar números de referência. Por exemplo,

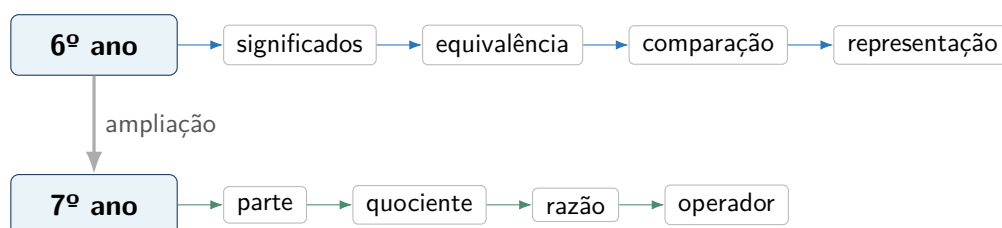
$$\frac{3}{8} < \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \frac{5}{8} > \frac{1}{2}.$$



Em outros casos, construir frações equivalentes pode ser uma estratégia adequada. O importante é que a comparação não seja reduzida à aplicação automática de um único procedimento.

## 8. O que a BNCC propõe para o estudo de frações?

Nos anos finais do Ensino Fundamental, as frações são retomadas e ampliadas. No 6º ano, aparecem significados, equivalência, comparação e representação dos números racionais. No 7º ano, o trabalho amplia explicitamente os significados das frações, envolvendo parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador, além da comparação e da representação dos números racionais na reta numérica.



Para o professor, a BNCC oferece o ponto de partida curricular. Transformar esses objetos e habilidades em aprendizagem exige escolhas: situações-problema, representações, materiais, perguntas e formas de intervenção.

## 9. Prática, ludicidade e recursos digitais

A compreensão conceitual de frações precisa ser acompanhada também de oportunidades de prática. Atividades lúdicas podem contribuir para esse trabalho ao favorecer o envolvimento dos estudantes, criar situações de desafio e tornar mais frequente a mobilização de conhecimentos matemáticos em um contexto de jogo. O caráter lúdico, contudo, não substitui a discussão conceitual: seu valor pedagógico depende do tipo de raciocínio que a atividade solicita e de como ela é integrada ao trabalho do professor. Aqui traremos sugestões de jogos digitais que podem favorecer o engajamento dos estudantes em práticas envolvendo os temas desta semana. O uso destes recursos deve ser posterior a atividades voltadas à construção da compreensão conceitual.

Os jogos que mencionamos a seguir demandam que o estudante compare frações, reconheça relações de equivalência, trabalhe com razões e proporções ou tome decisões com base em análise de frações em diferentes situações. Eles exigem respostas rápidas e podem ser particularmente úteis para desenvolver fluência em relações já compreendidas, mas não são adequados como recurso para introduzir os conceitos.

### Ao escolher um recurso digital

Pergunte: **O que o estudante precisa compreender para jogar? O que ele efetivamente pratica? Que representação matemática aparece? O recurso permite perceber por que uma resposta está correta ou apenas informa acerto e erro?**

## Arcademics

O **Arcademics** é uma plataforma educacional que disponibiliza gratuitamente diversos jogos voltados à aprendizagem e à prática de conteúdos escolares. Uma característica especialmente interessante para o professor é que, ao final de cada partida, o jogo apresenta informações como **percentual de acertos, duração da partida e erros cometidos**, permitindo que o estudante reveja suas respostas e oferecendo indicadores úteis para acompanhamento da atividade. Muitos dos jogos também podem ser utilizados por vários participantes em rede, o que amplia as possibilidades de trabalho em duplas ou grupos.

Para os temas desta semana, recomendamos que você **jogue e experimente** os seguintes jogos, observando não apenas o conteúdo praticado, mas também a dinâmica do jogo e as informações oferecidas ao final da partida:

- **Dirt Bike Comparing Fractions** – comparação de frações;
- **Ratio Blaster** – equivalência de razões;
- **Ratio Stadium** – equivalência de razões, em formato multiplayer;
- **Dirt Bike Proportions** – proporções equivalentes, em formato multiplayer.

Ao experimentar os jogos, procure identificar que conhecimentos são mobilizados, que estratégias favorecem o sucesso e de que forma os dados apresentados ao final poderiam ser usados pelo professor para orientar intervenções ou novas atividades.

## Para pensar como professor

1. Que significado de fração está sendo mobilizado em cada situação?
2. Que aspecto da ideia matemática uma representação ou material torna visível?
3. Que problemas podem surgir se ensinarmos frações sempre pela mesma representação ou pelo mesmo procedimento?